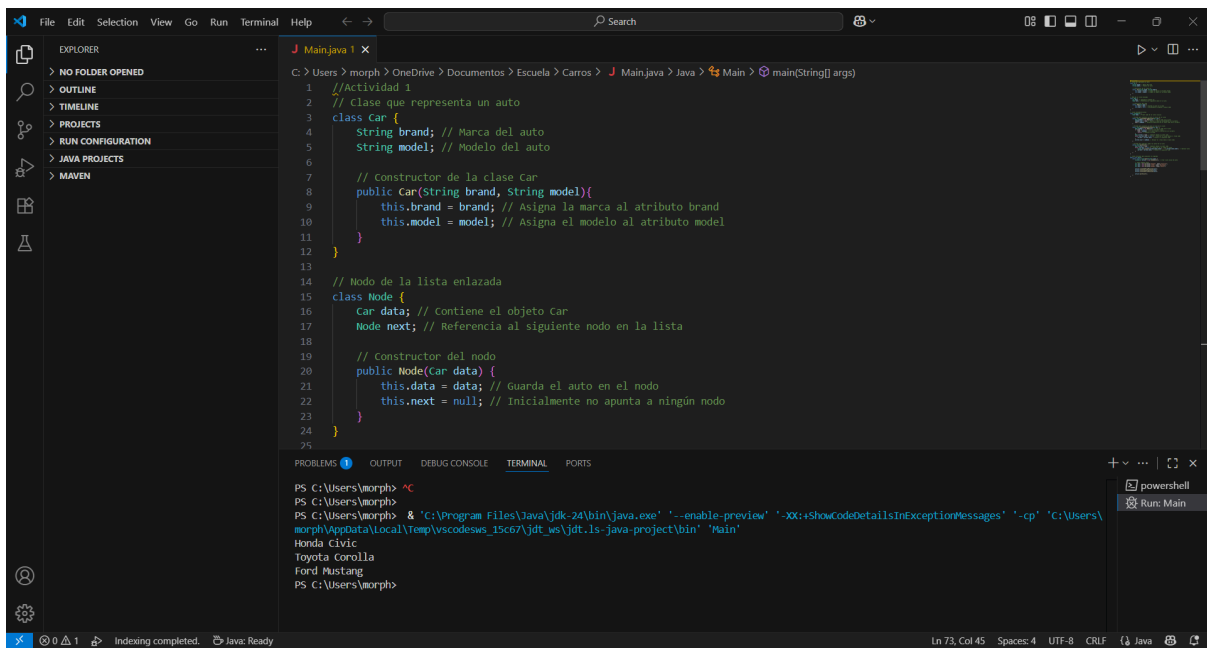


Nombre: Efren Aaron Gómez Casimiro	Matricula: AI07064860
Nombre del Curso: Estructura de Datos	Nombre del Profesor: Jesus Fernando Fabian Jocobi
Módulo: 3	Actividad: 1
Fecha: 15/08/2025	



```

1 //Actividad 1
2 // Clase que representa un auto
3 class Car {
4     String brand; // Marca del auto
5     String model; // Modelo del auto
6
7     // Constructor de la clase Car
8     public Car(String brand, String model){
9         this.brand = brand; // Asigna la marca al atributo brand
10        this.model = model; // Asigna el modelo al atributo model
11    }
12
13    // Nodo de la lista enlazada
14    class Node {
15        Car data; // Contiene el objeto Car
16        Node next; // Referencia al siguiente nodo en la lista
17
18        // Constructor del nodo
19        public Node(Car data) {
20            this.data = data; // Guarda el auto en el nodo
21            this.next = null; // Inicialmente no apunta a ningún nodo
22        }
23    }
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

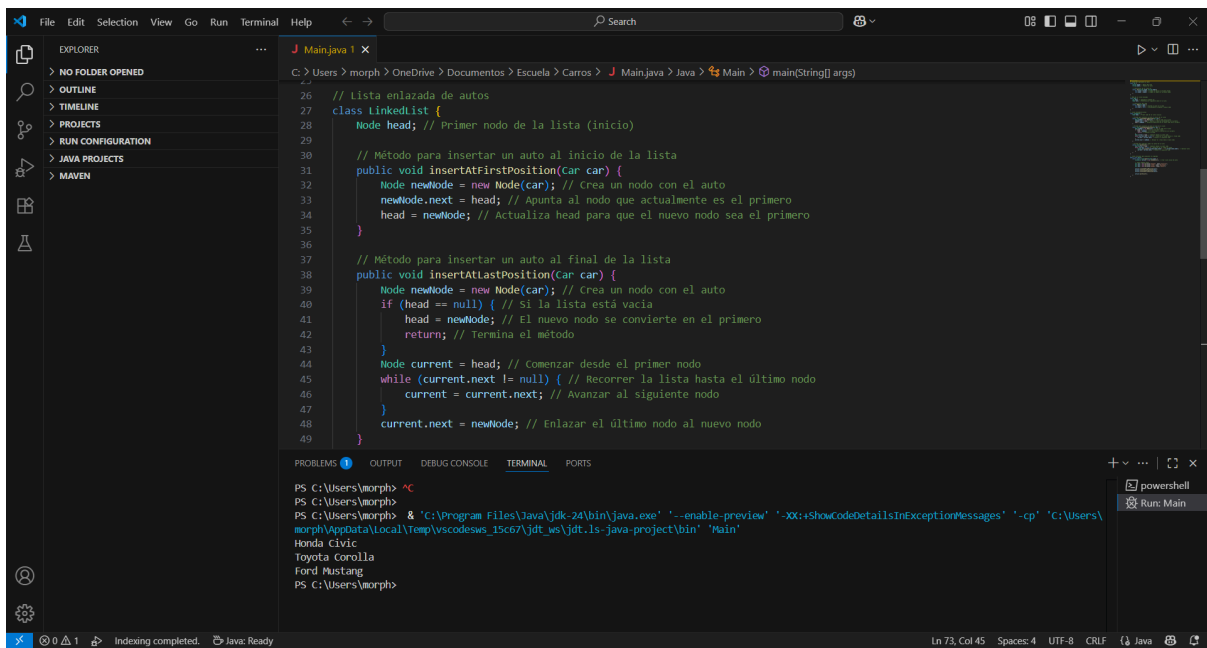
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

```

PS C:\Users\morph> ^C
PS C:\Users\morph>
PS C:\Users\morph> & "C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" "-enable-preview" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\morph\AppData\Local\Temp\vscodesws_15c67\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin" "Main"
Honda Civic
Toyota Corolla
Ford Mustang
PS C:\Users\morph>

```



```

26 // Lista enlazada de autos
27 class LinkedList {
28     Node head; // Primer nodo de la lista (inicio)
29
30     // Método para insertar un auto al inicio de la lista
31     public void insertAtFirstPosition(Car car) {
32         Node newNode = new Node(car); // Crea un nodo con el auto
33         newNode.next = head; // Apunta al nodo que actualmente es el primero
34         head = newNode; // Actualiza head para que el nuevo nodo sea el primero
35     }
36
37     // Método para insertar un auto al final de la lista
38     public void insertAtLastPosition(Car car) {
39         Node newNode = new Node(car); // Crea un nodo con el auto
40         if (head == null) { // Si la lista está vacía
41             head = newNode; // El nuevo nodo se convierte en el primero
42             return; // Termina el método
43         }
44         Node current = head; // Comenzar desde el primer nodo
45         while (current.next != null) { // Recorrer la lista hasta el último nodo
46             current = current.next; // Avanzar al siguiente nodo
47         }
48         current.next = newNode; // Enlazar el último nodo al nuevo nodo
49     }
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

```

PS C:\Users\morph> ^C
PS C:\Users\morph>
PS C:\Users\morph> & "C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" "-enable-preview" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\morph\AppData\Local\Temp\vscodesws_15c67\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin" "Main"
Honda Civic
Toyota Corolla
Ford Mustang
PS C:\Users\morph>

```

```
27 class LinkedList {
28
29     // Método para imprimir todos los autos de la lista
30     public void printList() {
31         Node current = head; // Comenzar desde el primer nodo
32         while (current != null) { // Mientras no se llegue al final
33             System.out.println(current.data.brand + " " + current.data.model); // Imprimir auto
34             current = current.next; // Avanzar al siguiente nodo
35         }
36     }
37 }
38
39 // Clase principal para ejecutar el programa
40 public class Main{
41     Run | Debug | Run main | Debug main
42     public static void main(String[] args) {
43         LinkedList carlist = new LinkedList(); // Crear lista vacia de autos
44
45         // Crear algunos autos
46         Car car1 = new Car(brand:"Toyota", model:"Corolla");
47         Car car2 = new Car(brand:"Ford", model:"Mustang");
48         Car car3 = new Car(brand:"Honda", model:"Civic");
49
50         carlist.insertAtFirstPosition(car1);
51         carlist.insertAtLastPosition(car2);
52     }
53 }
```

```
PS C:\Users\morph>
PS C:\Users\morph>
PS C:\Users\morph> & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\morph\AppData\Local\Temp\vscodesw_15c67jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'Main'
Honda Civic
Toyota Corolla
Ford Mustang
PS C:\Users\morph>
```

```
60
61 // Clase principal para ejecutar el programa
62 public class Main{
63     Run | Debug | Run main | Debug main
64     public static void main(String[] args) {
65         LinkedList carlist = new LinkedList(); // Crear lista vacia de autos
66
67         // Crear algunos autos
68         Car car1 = new Car(brand:"Toyota", model:"Corolla");
69         Car car2 = new Car(brand:"Ford", model:"Mustang");
70         Car car3 = new Car(brand:"Honda", model:"Civic");
71
72         carlist.insertAtFirstPosition(car1);
73         carlist.insertAtLastPosition(car2);
74         carlist.insertAtFirstPosition(car3);
75
76         carlist.printList();
77     }
78 }
```

```
PS C:\Users\morph>
PS C:\Users\morph>
PS C:\Users\morph> & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\morph\AppData\Local\Temp\vscodesw_15c67jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'Main'
Honda Civic
Toyota Corolla
Ford Mustang
PS C:\Users\morph>
```

A través de este código generamos una lista tomando como objetos carros tanto en nombre como el modelo de este mismo, en las capturas de pantalla se muestran el código que se usó para esta función así como el resultado generado al ejecutarlo.